

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO
(ICMC)

SSC0120: Sistemas de Informação

PolyLink

*Plataforma de Integração e Rastreabilidade da Cadeia de Abastecimento para a
PolymerForge 3D*

Grupo:

Pedro Henrique Ferreira Silva (NUSP 14677526)

Enzo Tonon Morente (NUSP 14568476)

Miller Matheus Lima Anacleto Rocha (NUSP 13727954)

Ayrton da Costa Ganen Filho (NUSP 14560190)

Matheus Rodrigues de Oliveira (NUSP 16822535)

São Carlos, julho de 2026

SUMÁRIO

1. Introdução	3
1.1 Contextualização do problema	3
1.2 Motivação e justificativa	4
1.3 Soluções existentes	4
2. Solução Proposta	6
2.1 Funcionalidades	6
2.2 Questões técnicas	7
2.3 Questões organizacionais	8
2.4 Questões humanas	9
2.5 Processos de negócio	10
3. Processamento da Informação	12
3.1 Dados de entrada	12
3.2 Processamento	12
3.3 Informações geradas	13
4. Valor Organizacional e Vantagem Competitiva	14
4.1 Cadeia de valor	14
4.2 Vantagem competitiva	14
5. Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial	15
6. Referências Bibliográficas	17

1. Introdução

1.1 Contextualização do problema

A empresa-cliente deste projeto é a PolymerForge 3D, indústria brasileira sediada em São Carlos (SP) que atua desde 2019 na manufatura sob demanda de componentes plásticos para o setor automotivo. O modelo de negócio da empresa é disruptivo em dois eixos simultâneos. Primeiro, todas as peças são produzidas em impressão 3D industrial (FDM e SLS), o que permite atender encomendas de baixo volume, incluindo peças descontinuadas por montadoras, sem os custos de ferramentaria da injeção tradicional. Segundo, a operação trabalha em regime just-in-time radical: não existe estoque intermediário de polímeros; a matéria-prima é adquirida automaticamente após a confirmação de cada pedido, chega em janelas curtas de tempo e a impressão é iniciada assim que o insumo é disponibilizado.

A promessa comercial vendida aos clientes (montadoras, oficinas especializadas e retíficas) é a de entregar a peça em 48 horas após a aprovação do orçamento, sem exigência de pedido mínimo. Esse compromisso faz com que a organização dependa, de maneira crítica, do bom funcionamento das integrações com fornecedores de polímeros. Atualmente, a base tecnológica da PolymerForge é composta por três camadas: um ERP próprio, chamado IndustriaOS, que orquestra pedidos, materiais e planejamento de produção; um Portal B2B por meio do qual os clientes enviam arquivos .STL, aprovam orçamentos e acompanham seus pedidos; e um Módulo de Abastecimento Automático que, ao receber a confirmação de um pedido no ERP, dispara ordens de compra para quatro fornecedores homologados via APIs REST.

O problema selecionado pelo grupo, após análise do material de contexto da empresa e discussão do cenário, possui escopo cuidadosamente delimitado: trata-se das falhas silenciosas e da ausência de rastreabilidade nas integrações com fornecedores de matéria-prima. Não se pretende resolver, neste trabalho, as diversas outras frentes de melhoria possíveis na PolymerForge (como marketing digital, chão de fábrica ou onboarding de novos clientes), a fim de preservar o foco e o valor de negócio e evitar uma proposta ampla demais, que acabaria dispersa e sem resultado prático. O recorte escolhido é o de maior impacto financeiro imediato e aquele em que uma solução apoiada em Sistemas de Informação pode oferecer resultados mensuráveis em poucos ciclos de operação.

1.2 Motivação e justificativa

O problema merece atenção porque afeta diretamente o principal argumento de venda da PolymerForge: o prazo de 48 horas. As APIs dos quatro fornecedores homologados foram desenvolvidas de forma independente, sem contratos de nível de serviço formalizados e com ciclos de atualização imprevisíveis. Quando um fornecedor altera endpoints, renomeia campos ou modifica o significado de códigos de retorno, a integração do lado da PolymerForge para de funcionar corretamente. O agravante é que essas falhas não geram erros explícitos: uma requisição pode retornar HTTP 200 e, ainda assim, não ter sido processada pelo fornecedor. O ERP interpreta o código de sucesso como confirmação, atualiza o abastecimento para “material a caminho” e libera a produção para ser programada. Dois dias depois, o insumo não chega, a impressora fica ociosa e o cliente é avisado do atraso.

Os impactos são mensuráveis. Segundo o material de contexto da empresa, a taxa de entrega no prazo caiu de 94% em 2022 para 71% no primeiro semestre de 2024; foram observadas, em média, 2,3 paralisações não planejadas de linha por mês, com duração média de 14 horas cada; três clientes de médio porte acionaram cláusulas contratuais de penalidade por atraso; e a diretoria adiou a abertura de uma segunda unidade fabril em Campinas até que a confiabilidade operacional seja restabelecida. Em conjunto, esses indicadores tornam a resolução do problema não apenas desejável, mas condição de sobrevivência do modelo de negócio.

A solução proposta é o PolyLink, uma plataforma de integração e rastreabilidade que se coloca entre o IndustriaOS e as APIs dos fornecedores. Seus três objetivos de alto nível são: (i) desacoplar a PolymerForge das diferenças técnicas de cada fornecedor por meio de adaptadores versionados; (ii) transformar toda integração em uma transação rastreada e ativamente confirmada, encerrando o problema das falhas silenciosas; e (iii) oferecer a compras, produção e diretoria uma camada de visibilidade e decisão sobre a confiabilidade real de cada fornecedor, alimentando roteamento automático e negociações objetivas. Os benefícios esperados incluem a redução significativa das paralisações não planejadas, o retorno da taxa de entrega no prazo aos patamares de 2022 e a criação de condições mínimas para retomar o plano de expansão geográfica.

1.3 Soluções existentes

Há, no mercado, quatro grandes famílias de soluções que endereçam partes do problema descrito. A primeira é composta por plataformas iPaaS (Integration Platform as a Service), como MuleSoft Anypoint, Workato e Boomi, que oferecem conectores prontos e infraestrutura de integração gerenciada. A segunda família é a de ferramentas de API Gateway e observabilidade de integrações, como Kong, Apigee e Postman Monitors, focadas em roteamento, autenticação e monitoramento técnico. A terceira são os módulos avançados de Supplier Relationship Management (SRM) de ERPs de grande porte, como SAP Ariba e Oracle Procurement Cloud, orientados ao ciclo de compras completo. Por fim, há soluções verticais para cadeia de suprimentos, como Kinaxis RapidResponse e o1 TradeEdge, voltadas ao planejamento e à visibilidade multi-tier.

Cada uma dessas famílias, contudo, tem limitações quando confrontada com o cenário da PolymerForge. Plataformas iPaaS generalistas são poderosas, mas exigem investimento considerável de licenciamento, têm tempo de implementação longo e não oferecem, na configuração padrão, o conceito de “confirmação assíncrona ativa” que resolve especificamente as falhas silenciosas descritas. API Gateways são excelentes para governança técnica, porém não possuem entendimento do domínio de negócio, não classificam fornecedores por health score de abastecimento e não alimentam automaticamente decisões de roteamento comercial. Módulos SRM de ERPs corporativos são eficientes para grandes cadeias, mas subutilizam recursos em uma indústria com apenas quatro fornecedores críticos e engessam a autonomia de configuração. Soluções verticais de supply chain, por sua vez, foram desenhadas para operações com estoque de segurança, premissa que não se aplica ao just-in-time radical praticado pela empresa.

O PolyLink se diferencia por ser uma solução intermediária: leve o suficiente para ser implantada em semanas, específica o bastante para tratar o problema de falhas silenciosas em APIs de fornecedores e integrada ao domínio de negócio da manufatura sob demanda. Além disso, adiciona três elementos que nenhuma das famílias oferece nativamente: (i) confirmação assíncrona ativa baseada em callback ou polling contra o sistema-alvo do fornecedor; (ii) health score composto que combina métricas técnicas e comerciais de cada fornecedor em um único indicador; e (iii) roteamento inteligente por material, com regras editáveis por compras e produção, sem depender do time de TI a cada ajuste.

2. Solução Proposta

Antes de detalhar a solução, é útil distinguir dois tipos de sistema que costumam ser confundidos. Um ERP (Enterprise Resource Planning, ou Planejamento de Recursos Empresariais) cuida da gestão interna da empresa: registra pedidos, planeja a produção, controla materiais e reúne as informações do negócio em uma única base. Já um sistema de SCM (Supply Chain Management, ou Gestão da Cadeia de Suprimentos) cuida do fluxo de materiais e de informações entre a empresa e seus parceiros externos (fornecedores, transportadores e clientes), tratando de compras, visibilidade do abastecimento e coordenação com fornecedores. De forma resumida: o ERP olha para dentro da empresa; o SCM olha para a cadeia que a conecta ao mundo externo.

A PolymerForge já possui um ERP maduro, o IndustriaOS, mas não conta com um sistema de SCM dedicado. Hoje, as funções de cadeia de suprimentos estão embutidas de forma frágil dentro do próprio ERP, no Módulo de Abastecimento Automático, que dispara as compras mas não confirma, não registra e não acompanha o que acontece do lado do fornecedor. É justamente essa lacuna de SCM que dá origem às falhas silenciosas. O PolyLink foi concebido para preencher essa lacuna: ele não substitui o ERP (que continua sendo a fonte de verdade sobre pedidos e produção) nem pretende ser uma suíte de SCM completa (não faz, por exemplo, previsão de demanda ou gestão de estoques, funções que nem se aplicam ao modelo just-in-time radical da empresa). O PolyLink atua como uma camada especializada de execução e visibilidade da cadeia de suprimentos no elo entre a empresa e seus fornecedores, cobrindo exatamente o que o ERP não foi feito para fazer: confirmar ativamente cada compra, registrar toda a comunicação, medir a confiabilidade de cada fornecedor e rotear pedidos automaticamente.

2.1 Funcionalidades

O PolyLink é composto por sete funcionalidades principais, todas ilustradas no protótipo entregue com este trabalho e disponível para navegação em <https://projeto-si-prototipo.vercel.app/>. A escolha das funcionalidades foi guiada pelo mapeamento das duas dimensões do problema descritas no material de contexto da empresa: integrações frágeis com fornecedores e ausência de rastreabilidade e diagnóstico.

- Camada unificada de adaptadores: cada fornecedor de polímero possui um adapter próprio, responsável por traduzir o contrato interno padronizado do PolyLink para o formato exposto

pela API do fornecedor. Assim, quando um fornecedor altera endpoints, apenas seu adapter precisa ser revisado, sem impactar o ERP.

- Confirmação assíncrona ativa: para cada envio de ordem de compra, o PolyLink registra um correlation ID, aguarda o callback do fornecedor ou realiza polling periódico. Somente após a confirmação real o pedido avança no fluxo interno, eliminando a interpretação ingênua do HTTP 200.
- Registro completo de transações (audit trail): todas as requisições, respostas, cabeçalhos, tentativas e eventos de callback são gravados com timestamp e ID de correlação, permitindo auditoria fim-a-fim de qualquer pedido em segundos.
- Painel de health score por fornecedor: o sistema calcula continuamente um score de 0 a 100 para cada fornecedor, combinando taxa de sucesso, latência p95, aderência ao contrato e cumprimento do SLA físico. Esse score alimenta o roteamento e as negociações comerciais.
- Roteamento inteligente com fallback automático: regras editáveis por compras determinam qual fornecedor deve receber cada pedido, considerando material, valor e score. Em caso de degradação ou falha, o roteamento automático redireciona o pedido para o fornecedor alternativo homologado com maior score naquele instante.
- Central de alertas com escalação: alertas classificados por severidade (P1, P2, P3) são enviados a Slack, e-mail, SMS e ao Portal B2B com políticas de escalação. Falhas silenciosas confirmadas geram alerta P1 e acionam plantão de compras em menos de um minuto.
- Portal B2B alimentado por verdade real: o Portal B2B do cliente passa a exibir o estado real do abastecimento, e não mais o estado presumido pelo ERP. Se há uma falha silenciosa em curso, o cliente é informado proativamente e recebe o novo prazo após o reroteamento.

2.2 Questões técnicas

Do ponto de vista técnico, o PolyLink opera como uma camada de middleware entre o IndustriaOS e as APIs dos fornecedores, sem obrigar reescritas do ERP: o IndustriaOS continua sendo a fonte de verdade sobre pedidos e materiais e passa a delegar ao PolyLink a comunicação com fornecedores. A arquitetura recomendada é de microsserviços hospedados na mesma nuvem privada onde o IndustriaOS já opera, garantindo baixa latência entre os sistemas internos e isolamento de dados sensíveis.

Os recursos tecnológicos necessários podem ser divididos em cinco categorias. Em hardware, não há necessidade de servidores físicos adicionais: toda a solução roda sobre a mesma infraestrutura de nuvem privada já contratada. Em software, propõe-se um stack composto por um serviço de orquestração (Node.js ou Go) para os adaptadores e a máquina de estados de

pedidos, um banco relacional (PostgreSQL) para dados estruturados de fornecedores, contratos e regras de roteamento, um mecanismo de fila de mensagens (RabbitMQ ou Redis Streams) para desacoplar envio e confirmação assíncrona, e um armazenamento otimizado para logs (OpenSearch ou similar) capaz de reter payloads completos por 12 meses.

Em infraestrutura, o PolyLink adota contêineres Docker orquestrados por Kubernetes, o que permite escalar horizontalmente adapters específicos em picos de demanda. Em conectividade, são estabelecidos VPNs ou túneis privados com os fornecedores que aceitem esse padrão, aumentando a resiliência contra flutuações de Internet pública. Em observabilidade, o sistema exporta métricas para Grafana, integra-se a canais Slack, e-mail e SMS e disponibiliza um SDK simples que permite ao IndustriaOS acompanhar o estado de qualquer pedido em tempo real. Por fim, em armazenamento de dados, todas as transações são criptografadas em repouso e em trânsito, atendendo aos requisitos da LGPD e às cláusulas de sigilo dos contratos com as montadoras clientes.

Um cuidado específico foi tomado em relação à compatibilidade. Como cada fornecedor expõe uma API distinta, os adapters do PolyLink implementam um contrato interno padronizado (baseado em JSON Schema versionado) e traduzem, campo a campo, as requisições e respostas. Sempre que um fornecedor publica uma nova versão de sua API, o PolyLink é capaz de detectar a divergência de schema por meio de validação contínua contra o contrato registrado e emitir um alerta de mudança de estrutura, até mesmo antes que qualquer pedido real seja afetado. Esse mecanismo transforma um risco antes latente em uma tarefa gerenciável.

2.3 Questões organizacionais

A adoção do PolyLink implica mudanças em quatro frentes organizacionais. A primeira é a formalização do papel de gestor de adaptadores dentro da equipe de TI. Será necessário designar um responsável por manter as versões de contrato, revisar mudanças emitidas pelos fornecedores e coordenar as atualizações de adapter. Estima-se que essa responsabilidade possa ser exercida em regime de rotação entre os desenvolvedores da software house parceira que já atende o IndustriaOS, sem necessidade imediata de nova contratação.

A segunda frente envolve o setor de compras. Historicamente, a escolha de fornecedores era feita por relacionamento comercial e negociação informal. Com o PolyLink, esses critérios são complementados por indicadores objetivos (o health score, o histórico de rupturas e o SLA

cumprido) visíveis em painel. Será preciso treinar a equipe de compras para interpretar esses indicadores e utilizá-los em conversas com fornecedores. Recomenda-se um ciclo de reuniões trimestrais com cada fornecedor, apresentando os dados do PolyLink e negociando planos de ação.

A terceira frente é a governança de regras de roteamento. Como as regras podem ser editadas por compras sem intervenção de TI, é importante estabelecer um comitê quinzenal, composto por representantes de compras, produção e TI, para revisar regras ativas, aprovar novas políticas e evitar sobreposições conflitantes. A ferramenta oferece controle de versão das regras, mas a decisão continua sendo humana. Por fim, a quarta frente diz respeito à cultura organizacional. É natural haver resistência inicial, principalmente por parte de operadores acostumados a interpretar cada alarme como falso positivo. Uma campanha interna de conscientização, associada a métricas visíveis de redução de paralisações, tende a acelerar a adoção.

Entre os riscos e barreiras à implantação, destacam-se: possível indisponibilidade de alguns fornecedores em fornecer callback assíncrono, exigindo do PolyLink o uso de polling como alternativa; complexidade em harmonizar o modelo de dados interno com contratos de APIs heterogêneas; e o custo de curadoria contínua dos adaptadores. Todos esses riscos foram considerados na arquitetura proposta, com estratégias claras de mitigação.

2.4 Questões humanas

A solução impacta cinco grupos de pessoas com intensidades distintas. O primeiro grupo é o de compradores e gestores de abastecimento. Para eles, o PolyLink transforma um trabalho hoje reativo (descobrir a ruptura, ligar para o fornecedor, reconstruir o histórico) em um trabalho proativo, com informações prévias, alertas precoces e apoio à decisão. Espera-se redução substancial da carga mental associada à gestão de crises e aumento da percepção de controle sobre a cadeia.

O segundo grupo são os operadores da linha de produção. Atualmente, esses profissionais aparecem no chão de fábrica para preparar uma máquina, verificam que a matéria-prima não está disponível e precisam realocar a jornada. Com o PolyLink, o agendamento das máquinas só ocorre após confirmação real do abastecimento, reduzindo o retrabalho e o desgaste. Há, ainda, ganho de segurança psicológica: o operador confia na informação exibida no painel.

O terceiro grupo é a equipe de TI e integrações. Se por um lado essa equipe assume uma nova responsabilidade (a curadoria dos adaptadores), por outro passa a contar com uma estrutura padronizada, versionada e rastreável, que reduz drasticamente o tempo médio de diagnóstico e resolução de incidentes. Um debug que hoje leva horas em ligações e planilhas passa a ser conduzido em minutos pela linha do tempo de rastreabilidade fornecida pelo sistema.

O quarto grupo é a diretoria executiva. Para os diretores, o PolyLink transforma decisões estratégicas hoje sem dados em decisões suportadas por indicadores comparáveis: qual fornecedor priorizar, qual contrato renegociar, quando expandir a base de fornecedores homologados. Isso viabiliza retomar o plano de abertura da segunda unidade fabril em Campinas com maior segurança. O quinto grupo, finalmente, são os clientes finais: montadoras, oficinas e retíficas. Eles recebem informação mais fidedigna no Portal B2B, notificações proativas em caso de reroteamento e, no médio prazo, o retorno da confiabilidade nos prazos de 48 horas que motivou o relacionamento com a PolymerForge.

2.5 Processos de negócio

Cinco processos de negócio da PolymerForge são afetados pela solução. O processo de compra de matéria-prima é o mais profundamente modificado. No estado atual, o Módulo de Abastecimento envia a requisição, interpreta HTTP 200 como sucesso e considera a compra concluída. No estado futuro, o processo passa a ter uma etapa formal de confirmação ativa: somente quando o fornecedor confirma o pedido de forma assíncrona (via callback ou polling), o abastecimento é marcado como confirmado e a produção é liberada. Esse ajuste, aparentemente pequeno, elimina a categoria inteira de falhas silenciosas descritas no diagnóstico.

O processo de planejamento de produção passa a receber, do PolyLink, um sinal explícito de disponibilidade de material; hoje esse sinal é inferido erroneamente do ERP. O processo de atendimento ao cliente ganha um novo caminho de resposta proativa: em caso de reroteamento, o cliente é notificado antes que perceba a instabilidade. O processo de gestão de fornecedores, que hoje se baseia em relacionamento e negociação informal, incorpora indicadores contratuais objetivos (health score, taxa de sucesso, MTTR) e passa a ter reuniões de revisão periódicas. Por fim, o processo de resposta a incidentes é criado ou remodelado com políticas de severidade, canais de escalação e responsáveis definidos, o que traz previsibilidade onde antes havia improviso.

Os benefícios esperados desses ajustes de processo são a redução das paralisações de linha, a recuperação da taxa de entrega no prazo, a diminuição do MTTR (tempo médio de resolução de incidentes de integração) e a criação de um círculo virtuoso: quanto mais dados o PolyLink acumula, melhor fica o roteamento, menor a incidência de rupturas e maior a previsibilidade da cadeia de suprimentos.

3. Processamento da Informação

3.1 Dados de entrada

O PolyLink consome dados provenientes de três fontes principais. A primeira é o IndustriaOS: sempre que um pedido de cliente é confirmado no Portal B2B, o ERP dispara para o PolyLink os dados do pedido: identificador, cliente, peça, especificação de material, quantidade de polímero necessária, prazo prometido e valor. Esses dados são a matriz do fluxo de abastecimento. A segunda fonte são as APIs dos fornecedores homologados: respostas síncronas às requisições, callbacks assíncronos, confirmações de despacho, notas de expedição e outros metadados sobre o pedido de compra. A terceira fonte são dados de configuração mantidos pelo próprio PolyLink: contratos de schema por fornecedor, adapters ativos, regras de roteamento, políticas de SLA e canais de alerta.

Em segundo plano, o PolyLink também consome dados operacionais auxiliares, como o calendário oficial da empresa, feriados regionais que possam afetar o transporte de insumos e informações de câmbio, relevantes para fornecedores internacionais no futuro. Todos os dados são recebidos por integrações REST ou por eventos publicados em uma fila interna de mensagens, o que garante que picos momentâneos de tráfego não gerem perda de informação.

3.2 Processamento

O processamento realizado pelo PolyLink combina quatro camadas lógicas. A primeira é a camada de tradução, na qual cada adapter recebe os dados internos padronizados e os traduz para o formato esperado pela API do fornecedor, e vice-versa nas respostas. A segunda é a máquina de estados de pedidos, que orquestra a transição entre os status pendente, enviado, reconhecido, em separação, em trânsito, entregue, falha e reroteado, aplicando regras de temporização e verificação a cada mudança.

A terceira camada é a analítica: com base no histórico de transações, o PolyLink calcula continuamente o health score de cada fornecedor, agrega tempos de resposta, contabiliza falhas por tipo (timeout, schema divergente, autenticação expirada, resposta ambígua) e projeta tendências por material. A quarta camada é a decisória, na qual as regras de roteamento operam sobre os indicadores em tempo real para definir qual fornecedor deve receber cada nova ordem de compra e para acionar reroteamento automático quando um fornecedor cai abaixo do threshold. Toda decisão automática é registrada com o motivo, permitindo revisão posterior por humanos.

Além disso, o PolyLink implementa regras de coerência que fazem a ponte entre a informação bruta e o significado de negócio. Uma resposta HTTP 200 sem número de rastreio, por exemplo, é sinalizada como suspeita e obriga a etapa de polling assíncrono. Uma mudança de schema detectada por diff automático contra o contrato registrado congela envios até revalidação. Uma latência p95 acima do limite acordado por 30 minutos consecutivos rebaixa o fornecedor no ranking. Todas essas regras são configuráveis e auditadas.

3.3 Informações geradas

A partir desse processamento, o PolyLink gera quatro categorias de informação. A primeira é a informação operacional em tempo real: painel de pedidos em andamento com status real, tela de rastreabilidade fim-a-fim de cada pedido, central de alertas ativa e visão unificada da saúde das integrações. Essa camada é utilizada pela equipe de compras e produção no dia a dia.

A segunda categoria é a informação gerencial: relatórios periódicos de confiabilidade por fornecedor, indicadores consolidados de taxa de entrega no prazo, MTTR, quantidade de reroteamentos e impacto financeiro estimado de falhas evitadas. Esses relatórios apoiam as reuniões trimestrais de compras e as decisões de homologação de novos fornecedores. A terceira categoria é a informação estratégica, apresentada em dashboards sintéticos para a diretoria: evolução da confiabilidade, projeção de crescimento suportado pela cadeia e comparação entre fornecedores para negociação contratual.

A quarta categoria é a informação voltada ao cliente. Em vez de “material a caminho” inferido a partir do ERP, o Portal B2B passa a exibir estágios reais (pedido recebido, insumo confirmado, insumo em trânsito, produção iniciada e peça a caminho), cada um deles alimentado por eventos vindos do PolyLink. Em caso de reroteamento, o cliente recebe notificação proativa e visualização da mudança de fornecedor sem impacto na especificação técnica. Assim, a informação gerada apoia a tomada de decisão em todos os níveis da organização e devolve ao cliente final a percepção de confiabilidade que era a marca de origem da PolymerForge.

4. Valor Organizacional e Vantagem Competitiva

4.1 Cadeia de valor

A cadeia de valor da PolymerForge 3D, adaptada do modelo clássico de Porter, é composta por atividades primárias (logística de insumos, operações de impressão 3D, logística de saída, marketing e vendas e serviço pós-venda) e por atividades de apoio como infraestrutura, gestão de pessoas, desenvolvimento tecnológico e compras. A análise do impacto do PolyLink sobre essas atividades mostra que a solução age exatamente nos pontos de atrito que hoje mais comprometem a competitividade da empresa.

Na logística de insumos, o PolyLink transforma o processo reativo em processo proativo. A confirmação assíncrona ativa elimina rupturas surpresa e o reroteamento automático mantém o fluxo mesmo diante da degradação de um fornecedor. Nas operações de impressão 3D, a garantia de que o insumo estará disponível antes de agendar a máquina reduz a ociosidade e a improvisação, aumentando o aproveitamento de horas-máquina. Na logística de saída, o Portal B2B alimentado por dados reais estabiliza expectativas de prazo e reduz o volume de atendimentos de crise. Em marketing e vendas, o retorno da promessa de 48 horas cria novamente um argumento diferenciador em propostas comerciais. No pós-venda, cai a quantidade de reclamações e o esforço de gerenciamento de contratos com cláusulas de penalidade.

Entre as atividades de apoio, compras ganha instrumentação profissional para negociar contratos, TI reduz a carga de incidentes ad hoc e passa a operar com base em contratos versionados, e gestão de pessoas tem menor pressão de turnover em setores que hoje enfrentam picos de estresse. Como consequência, a solução aumenta a eficiência, reduz custos ocultos (horas de linha ociosa, penalidades contratuais, horas de investigação manual), melhora a qualidade percebida pelo cliente e libera capital humano para iniciativas de valor superior, como novos serviços de digitalização 3D e prototipagem consultiva.

4.2 Vantagem competitiva

Analisando a solução à luz das cinco forças de Porter, o PolyLink fortalece a posição da PolymerForge frente a clientes, fornecedores e concorrentes. Diante dos clientes, a solução restaura o poder de barganha da empresa ao devolver credibilidade à promessa de 48 horas, reduzindo a pressão por cláusulas de penalidade e ampliando a percepção de confiabilidade em um mercado no qual atrasos custam reputação. Diante dos fornecedores, o health score inverte a

assimetria: é a PolymerForge quem passa a medir e cobrar melhorias, com dados objetivos para negociar preço, prazo e nível de serviço. Diante de novos entrantes e concorrentes diretos, o modelo just-in-time radical (hoje enfraquecido pelas rupturas) volta a ser um diferencial defensável e difícil de imitar.

Os benefícios estratégicos esperados podem ser sintetizados em cinco pontos. Primeiro, a recuperação da taxa de entrega no prazo, buscando retornar aos patamares anteriores à crise (94% em 2022). Segundo, a redução expressiva das paralisações não planejadas de linha. Terceiro, a viabilização financeira do plano de expansão da segunda unidade fabril em Campinas, agora sustentado por indicadores de confiabilidade. Quarto, a criação de uma capacidade defensiva que aumenta a resiliência a mudanças de fornecedores e a variações de mercado. Quinto, a formação de um ativo de dados que, ao longo do tempo, alimenta melhorias sucessivas (de modelagem preditiva de rupturas ao aprendizado sobre o comportamento de cada fornecedor), gerando vantagem competitiva sustentável.

5. Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial

Em atendimento à orientação expressa na descrição do projeto, declaramos com transparência as etapas em que ferramentas de inteligência artificial foram utilizadas durante o desenvolvimento deste trabalho, bem como a finalidade específica de cada uso.

- Protótipo de telas: o Claude Code (Anthropic) foi utilizado como ferramenta de apoio para a codificação do protótipo em Next.js, a partir da descrição das telas do sistema e do conjunto de funcionalidades definidos pelo grupo. A concepção das telas, a definição de fluxos, a escolha de dados exibidos e o desenho da experiência foram decisões deliberadas do grupo; a IA foi usada para acelerar a materialização dessas decisões em código.
- Revisão de texto: o Claude Code também foi utilizado para revisar e refinar os textos redigidos pelos integrantes do grupo, buscando maior clareza, coesão e coerência, sem alterar as ideias, argumentos e conclusões originais definidas em reuniões de grupo.

Em nenhum momento a IA foi utilizada como substituta do trabalho intelectual do grupo. A definição do problema, a escolha do recorte dentro do contexto disponível, a concepção da solução, a arquitetura proposta, o mapeamento de processos, a análise de valor organizacional e as decisões de escopo foram conduzidas pelos autores; as ferramentas serviram como apoio de produtividade em etapas de execução, sob supervisão humana contínua.

6. Referências Bibliográficas

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Management Information Systems: Managing the Digital Firm. 17. ed. Boston: Pearson, 2022.

O'BRIEN, J. A.; MARAKAS, G. M. Administração de Sistemas de Informação. 15. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

PORTER, M. E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press, 1985.

PORTER, M. E.; MILLAR, V. E. How Information Gives You Competitive Advantage. Harvard Business Review, v. 63, n. 4, p. 149–160, 1985.

CHOPRA, S.; MEINDL, P. Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. 7. ed. Boston: Pearson, 2019.

TURBAN, E.; VOLONINO, L.; WOOD, G. R. Information Technology for Management: On-Demand Strategies for Performance, Growth, and Sustainability. 11. ed. Hoboken: Wiley, 2020.

NEWMAN, S. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly, 2021.

GARTNER. Market Guide for Integration Platform as a Service. Stamford: Gartner Inc., 2024.

MULE SOFT. State of API and Integration Report. San Francisco: MuleSoft, 2024.

ANTHROPIC. Claude Code Documentation. 2026. Disponível em: <https://docs.anthropic.com/claude-code>. Acesso em: jul. 2026.

POLYMERFORGE 3D. Documento de Contexto e Problema. Material interno da disciplina SSC0120, ICMC-USP, 2026.